



Web 3.0

Residência em TIC 29

TAREFA

Unidade 1 | Capítulo 3

Projeto Final: Meu Primeiro Ambiente VR

Relatorio Tecnico

Aluno: Ricardo

Prof.: Ana Beatriz

Projeto: WoodShop-VR

Data: 19/05/2026



Introdução

Este Relatório Técnico apresenta o projeto **WoodShop-VR**, atividade final da Unidade 1, Capítulo 3 do curso Web 3.0 (Residência em TIC 29). Trata-se de uma experiência em Realidade Virtual desenvolvida na Unity 6.4 com suporte ao Meta Quest via OpenXR, simulando uma marcenaria interativa para treino de coordenação motora.

Seção 1 - Identificação

Nome:	Ricardo
Turma:	Web 3.0 - Residência em TIC 29
Hardware:	Acer Nitro V15, 16 GB RAM, GPU NVIDIA 8 GB VRAM, Windows 11. Sem limitações para o projeto.

Seção 2 - Conceito do Projeto

2.1 Nome

WoodShop-VR - Marcenaria Virtual para Treino de Coordenação Motora.

2.2 Contexto e Objetivo

O projeto é uma ferramenta de treino de coordenação motora fina e grossa, com aplicação em terapia ocupacional (reabilitação pós-AVC), educação técnica (cursos de marcenaria) e lazer. Em VR, o usuário pratica gestos de manipulação de ferramentas em ambiente seguro, sem risco de acidentes ou desperdício de material.

2.3 Descrição do Ambiente

Marcenaria rústica dentro de uma casa de madeira. Contém bancadas com ferramentas, toras, tabuas, e materiais de marcenaria. Iluminação com skybox padrão do template VR e luz direcional.

Objetos pegáveis (interativos):

- Martelo (Hammer_01)
- Machado (Hatchet)
- Serra (Saw_01)
- Serrote (Hand Saw)
- Toras de madeira (Logs)
- Tabuas comuns (Wood Planks)
- Tabuas escuras maiores (Dark Planks)

Total: **30+ objetos 3D na cena, 7 categorias pegáveis**. Atende e supera o mínimo de 5 objetos exigido pelo edital.

Seção 3 - Configuração Técnica

3.1 Versão do Unity

Unity 6.4 (6000.4.7f1) - versão recomendada oficialmente pela Unity Technologies, compatível com Meta XR SDK via OpenXR. Utiliza URP (Universal Render Pipeline), otimizado para VR mobile.

3.2 Meta XR SDK (Passo a Passo)

Em vez do 'Meta XR All-in-One SDK' (legado), foi usado o **Unity OpenXR Meta**, abordagem oficial atual da Meta. Passos:

1. Criar projeto no Unity Hub usando template **VR oficial** (Core > VR) - já vem com XR Origin e pacotes XR pre-configurados;
2. Aceitar 'URP Material upgrade' ao abrir;
3. Verificar pacotes em Window > Package Manager;
4. Configurar Edit > Project Settings > XR Plug-in Management ativando OpenXR + Meta Quest feature group nas plataformas Windows e Android;
5. Manter Oculus XR Plugin (legacy) desativado.

3.3 Pacotes XR Instalados

Pacote	Versão
OpenXR Plugin	1.16.1
Unity OpenXR Meta	2.5.0
XR Interaction Toolkit	3.4.1
XR Hands	1.7.3
XR Plugin Management	4.5.4
XR Core Utilities	2.6.0
AR Foundation	6.5.0

3.4 Build para Android / Meta Quest

Configuração	Valor
Plataforma	Android
Package Name	com.ricardo.woodshopvr
Min API Level	Android 10 (API 29)
Scripting Backend	IL2CPP
Target Architecture	ARM64
Graphics API	Vulkan
Texture Compression	ASTC
Active Input Handling	Both

3.5 Movimentação no PC

Conforme requisito do edital, foi desenvolvido sistema completo First Person via script C# customizado, funcionando no Editor sem dependência do Quest:

- **WASD** - andar (com colisão via Rigidbody)

- **Mouse direito + arrastar** - olhar (clamp +/- 90 graus)
- **Shift** - correr (2x)
- **Espaco** - pular
- **E** - pegar/soltar objetos (raycast 3m, tag Pickup)

Secao 4 - Assets e Elementos da Cena

Modelos 3D obtidos no Poly Pizza e Sketchfab (licença Creative Commons, gratuitos).

Asset 1 - Casa de Madeira

Nome: Houses_FirstAge_2_Level3 | Tipo: mesh 3D com texturas | Origem: Sketchfab | Funcao: estrutura arquitetônica principal que delimita o espaço da marcenaria.

Asset 2 - Workbench (Bancada)

Nome: Workbench | Tipo: modelo low-poly com sub-objetos (Bench, Glue, Paint Brush, Pliers, Screwdriver, Vice Clamp) | Origem: Poly Pizza | Funcao: movel central da oficina onde ficam ferramentas dispostas.

Asset 3 - Ferramentas Pegaveis

Nomes: Hammer_01 (martelo), Hatchet (machado), Saw_01 (serra), Hand Saw (serrote) | Tipo: modelos low-poly com texturas | Origem: Poly Pizza | Funcao: ferramentas interativas que o usuário pode pegar com tecla E ou trigger do Quest. Possuem tag Pickup, Rigidbody e Collider.

Asset 4 - Materiais Pegaveis

Nomes: Logs (toras), Wood Planks (tabuas comuns), Dark Planks (tabuas escuras maiores) | Tipo: modelos 3D de madeira | Origem: Poly Pizza | Funcao: material de trabalho que pode ser manipulado, simulando o gesto de reposicionar peças de madeira.

Outros assets decorativos

- Toolbox (caixa de ferramentas) - Poly Pizza
- Nail (pregos, 12 unidades) - detalhamento
- Screw (parafusos, 7 unidades) - detalhamento

Secao 5 - Hierarquia de Game Objects

Cena organizada em pastas lógicas (Empty GameObjects) para facilitar manutenção:

SampleScene

```
|-- Environment (Template Environment, Floor com Collider)
|-- Lighting (Directional Light, Post Process Volume)
|-- XR Origin (VR) -- player para Meta Quest
|-- Materiais [pasta logica]
|   |-- Logs (4) [TAG: Pickup]
|   |-- Wood Planks (3) [TAG: Pickup]
|   |-- Dark Planks [TAG: Pickup]
|   |-- Nail (vários), Screw (vários)
|-- Ferramentas [pasta logica]
|   |-- Hammer_01, Hatchet, Saw_01, Hand Saw [TAG: Pickup]
|   |-- Toolbox
|-- Ambiente [pasta logica]
|   |-- Houses_FirstAge_2_Level3 (Mesh Collider)
|-- Mobiliario [pasta logica]
|   |-- Workbench
|-- PlayerPC -- player para PC
```

```
|-- Capsule Collider + Rigidbody + Script  
|-- Camera [TAG: MainCamera]
```

Objetos do template VR padrão (Interactables, UI) foram ocultados com o ícone de olho em vez de deletados.

Seção 6 - Repositório GitHub

Nome: WoodShop-VR

Usuário: KdinhoPy

URL: <https://github.com/KdinhoPy/WoodShop-VR>

Visibilidade: Público

Estrutura do repositório:

WoodShop-VR/

```
|-- Assets/ (Marcenaria, Scripts, Scenes, Settings, XR, etc.)  
|-- ProjectSettings/  
|-- Packages/ (manifest.json)  
|-- .gitignore (template Unity oficial)  
|-- README.txt
```

O repositório contém apenas Assets, ProjectSettings e Packages. As pastas Library/, Temp/ e Logs/ foram excluídas via .gitignore Unity oficial.

Secao 7 - Plano de Execucao

Fase 1 - Setup: Instalacao Unity Hub, Unity 6.4, Git e GitHub Desktop.

Fase 2 - Projeto: Criacao com template VR oficial. URP upgrade aceito.

Fase 3 - XR: OpenXR + Meta Quest feature group configurados em Windows e Android.

Fase 4 - Build Android: Switch Platform + Player Settings (ARM64, IL2CPP, API 29, Vulkan).

Fase 5 - Assets: Download e importacao de modelos do Poly Pizza/Sketchfab.

Fase 6 - Cena: Posicionamento da casa e elementos. Hierarchy em pastas logicas.

Fase 7 - Movimentacao PC: Script PlayerControllerPC.cs com WASD, mouse e pickup.

Fase 8 - Fisica/Colisao: Capsule Collider + Rigidbody. Mesh Collider na casa.

Fase 9 - Pickup: Tag Pickup criada. Script PickupSetup.cs aplicado em 7 categorias de objetos.

Fase 10 - Finalizacao: Limpeza, README.txt, repositorio Git, publish no GitHub, relatorio.

Scripts Customizados

Dois scripts C# foram desenvolvidos, disponiveis em Assets/Scripts/:

PlayerControllerPC.cs

Controla o player no modo PC/Editor. Usa Rigidbody.linearVelocity (colide com paredes), mouse para olhar, raycast para pegar objetos com tag Pickup.

PickupSetup.cs

Configura automaticamente qualquer GameObject como pegavel: aplica tag Pickup, adiciona Collider e Rigidbody. Modo startStatic deixa objetos imoveis ate serem pegados.

Secao 8 - Reflexao Final

8.1 Aprendizado

- Pipeline XR moderno (OpenXR + Meta feature groups) vs. abordagem legada (Oculus XR Plugin).
- Uso de templates Unity oficiais que economizam tempo de configuracao.
- Diferenca entre os pacotes XR (Plugin Management, Interaction Toolkit, Hands, OpenXR).
- Requisitos especificos do Meta Quest: ARM64, IL2CPP, Vulkan, ASTC.
- Movimento por Transform (sem colisao) vs. Rigidbody.linearVelocity (com fisica).
- Coexistencia do Input Manager (antigo) e Input System Package (novo) via 'Both'.
- Workflow de assets externos (Poly Pizza, Sketchfab) e tratamento de modelos .glb.
- Importancia do .gitignore Unity para repositorios leves.

8.2 Dificuldades e Solucoes

Delecao acidental de elementos do template. Solucao: usar icone de olho para esconder em vez de deletar.

InvalidOperationException no Input. Solucao: Active Input Handling em 'Both'.

Player atravessava paredes. Solucao: reescrever script para usar Rigidbody.linearVelocity + Capsule Collider.

Ferramentas caiam pelo chao. Solucao: parametro startStatic no PickupSetup (kinematic ate ser pego).

Windows criou copia 'PickupSetup1.cs' em vez de substituir. Solucao: renomear arquivo manualmente e re-adicionar componentes nos GameObjects afetados.

8.3 Melhorias Futuras

- Outline ao olhar objetos pegaveis (shader customizado).
- Hand tracking completo com Meta Quest 3 (gestos especificos).
- Fisicas realistas (mesh slicing para cortar madeira, pregar com martelo).
- Multiplayer cooperativo (terapeuta + paciente em VR simultaneamente).
- Sistema de progressao e metricas de tempo/precisao para uso terapeutico.
- Tutorial guiado in-VR substituindo elementos do template padrao.
- Audio espacial 3D (sons de marcenaria).